

附件 7

广州城市理工学院

校级大学生创新创业训练计划项目 (SRP)

结题验收申请表

项目编号：_____

项目名称：基于 AI 大模型的声纹感知助残智能手表

申报项目单位：汽车与交通工程学院

项目负责人：陈玉霞

负责人联系电话：13420569422

负责人 E-mail：

广州城市理工学院教务处

二〇二六年四月二日

填 写 说 明

1、本表除需亲笔签名外，其余部分均需采用打印稿，不够可加页；于左侧装订成册。

2、本表第一、二、三、五项由项目负责人填写；第七项由项目负责人所在单位填写；第八项由验收专家组填写。

3、本表第六项以附录方式提交内容必须含：

附录一：公开发表的论文、获授权专利、论文发表或专利申请录用通知复印件或其它支撑材料

附录二：项目组成员结题报告书，包含成功、失败的经验教训和心得体会

4、填写本表内容统一使用宋体，小四号字，单倍行距。

5、本表一式两份，一份留项目负责人所在单位，一份交教务处。

一、项目基本情况				
项目名称		基于 AI 大模型的声纹感知助残智能手表		计划学分
项目起止时间		年 月 至 年 月		
负责人姓名		陈玉霞		职称 助教
参与项目学生	姓 名	入学年份	学院/专业	学 号
	朱烨俊		汽车与交通工程学院/ 智能车辆工程	
	丘学之		汽车与交通工程学院/ 智能车辆工程	
	彭贤康		汽车与交通工程学院/ 智能车辆工程	
	赵一涵		汽车与交通工程学院/ 智能车辆工程	
	柯家耀		汽车与交通工程学院/ 智能车辆工程	
二、项目实施情况				

1、任务完成情况	预期形成具备时间显示、环境声音识别、语音信息处理、移动互联与低功耗优化能力的智能手表原型； 围绕复杂环境下的声音识别准确率、交互方式与可穿戴场景适配开展验证； 形成实物模型、软件成果与阶段性项目资料。	已完成基于 ESP32-S3 的智能手表原型，打通显示、触摸、音频采集/播放、Wi-Fi 配网和 AI 页面入口； 已完成喇叭、警笛等危险声音的离线识别与红屏+提示音告警闭环验证； 已形成软件 1 份、实物模型 1 件、结题报告书、答辩 PPT 及相关技术资料，心率、BLE 和低功耗优化留待后续完善。
2、项目整体进度安排及各阶段完成内容、关键技术： 第一阶段：完成需求分析、方案论证和板级资料调研，搭建 ESP-IDF 工程环境，打通显示与触摸基础链路。 第二阶段：完成音频采集与播放、危险声音识别组件接入、危险检测页面与提示音联动，实现核心功能闭环。 第三阶段：完成 network_service 与 AI 页面接入、源码契约测试、构建验证、真机识别验证以及结题文档整理。 关键技术包括：ESP32-S3 嵌入式任务协同、LVGL 图形界面与触摸交互、Edge Impulse 音频模型部署、 音频重采样与滑窗推理、Wi-Fi 配网及 official_chat 服务集成。		

3、项目执行过程中人才培养情况：

项目实施过程中，团队成员系统学习了 ESP-IDF、嵌入式 C/C++ 开发、LVGL 图形界面、音频采集处理、

声音识别模型部署与网络服务集成等知识，动手能力和工程实现能力得到明显提升。

在协作过程中，成员参与了需求分析、模块开发、系统联调、问题排查、实验记录与结题材料整理，

在文档写作、答辩展示、沟通协作和阶段复盘方面也获得了较完整训练。

4、指导教师对项目总体评价及每个参与项目的学生评语：

总体评价：本项目围绕助残场景完成了较扎实的阶段性原型建设，技术路线明确，实施过程规范，

已形成较完整的显示交互、离线危险声音识别和联网 AI 扩展底座，达到结题验收的基本要求。

朱烨俊：负责总体协调、系统集成与文档整理，推进主动，综合表现较好。

丘学之：参与界面与功能联调，学习态度认真，动手能力较强。

彭贤康：参与嵌入式功能实现与测试验证，执行踏实，责任心较强。

赵一涵：参与资料整理、测试记录与答辩材料完善，配合积极，工作细致。

柯家耀：参与模块调试与实验记录整理，能够按要求完成阶段任务。

指导教师签名：

年 月 日

三、项目成果

1、项目特色与创新点 (1) 面向助残场景，将离线危险声音识别、视觉提示和联网 AI 扩展结合到腕上设备。 (2) 在 ESP32-S3 端完成显示/触摸、音频、联网与识别任务的模块化集成。 (3) 将模型识别结果转化为红屏与提示音联动，形成可感知的用户提醒闭环。 2、项目主要成果 论文发表及专利申请情况（论文共 0 篇；专利申请共 0 项） 分别是： (1) 无 (2) 无 (3) 无 项目完成其它成果（成果形式为：软件、实物模型、结题报告书） (1) 基于 ESP32-S3 的助残智能手表原型软件 1 份 (2) 项目实物模型 1 件 (3) 结题报告书、答辩 PPT 及相关技术资料各 1 份
四、项目科研日志或实验记录（以附件形式附在后面）
详见附件中的项目科研日志、调试记录、构建日志及实验验证记录。
五、经费使用情况

下拨经费：6000（元）

具体使用情况

用途	明细	单价（元）	数量	总金额（元）
主控与开发板	ESP32 微控制器	1000	1	1000
传感与音频采集	MAX30102 心率传感器、麦克风阵列	1000	1	1000
交互与提醒器件	低功耗震动马达、彩色 LED 灯	600	1	600
无线通信模块	低功耗蓝牙模块（BLE）	800	1	800
显示与板级载体	显示屏、PCB 板	1600	1	1600
焊接及组装材料	焊接材料	1000	1	1000
合计				6000

指导教师签名：

年 月 日

六、其它（以附录方式提交）

附录一：项目软件源码、构建验证记录、真机调试日志等支撑材料；

附录二：项目组成员结题报告书，包含项目总结、经验教训和心得体会；

附录三：答辩 PPT、界面截图、实物模型照片及相关过程资料。

七、学院答辩小组验收意见

答辩小组意见

验收结果： 通过 ☐ 不通过 ☐

答辩小组成员签名：

学院领导签名（盖章）：

年 月 日